

Esercizi di Macchine

di Salvatore Palumbo

Anno accademico 2023-2024



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II



DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA
INDUSTRIALE

Indice

1	Esercizio 1: Trasformazioni	3
1.1	Valutazione dello scambio di Energia meccanica e termica negli esempi proposti	3

Capitolo 1

Esercizio 1: Trasformazioni

1.1 Valutazione dello scambio di Energia meccanica e termica negli esempi proposti

Compressione adiabatica isoentropica di 1 kg di aria da 1 bar e 288,15 K a 2,5 bar.

In questo esempio si sta considerando una compressione adiabatica ($\delta q = 0$) e isoentropica, quindi reversibile. L'equivalenza tra reversibile e isoentropica ci viene data dal bilancio di II legge: $TdS = \cancel{\delta q} + \delta q_{IRR}$ (q si semplifica, essendo la trasformazione adiabatica).

Dalla termodinamica, sappiamo che ogni trasformazione reversibile può essere scritta attraverso un'unica trasformazione generica detta Politropica, definita a calore specifico costante:

$$\delta q = c_m dT \implies pv^m = cost, \quad m = \frac{(c_m - c_p)}{(c_m - c_v)}$$

Compressione adiabatica $\implies \delta q = 0 \implies c_m = 0 \implies m = \frac{c_p}{c_v} =: k$
Quindi l'equazione che ottengo è:

$$pv^k = cost \tag{1.1}$$

Se questo prodotto è costante in ogni punto della compressione posso scrivere che:
 $pv^k = p_1 v_1^k \implies$

$$v = \left(\frac{p_1 v_1^k}{p} \right)^{\frac{1}{k}} \tag{1.2}$$

L'equazione dell'energia meccanica invece ci dice che per un sistema aperto:

$$l_{12(SA)} = - \int_1^2 v dp + \cancel{L_{attrito}} \tag{1.3}$$

Sostituendo la (1.2) all'interno della (1.3), posso risolvere l'integrale ottenendo:

$$l_{12(SA)} = \frac{k}{k-1} R T_1 \left(1 - \beta^{\frac{k-1}{k}} \right) \quad (1.4)$$